

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ USE CASE
DỰ ÁN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN
BOOK HEAVEN

Phiên bản : 1.0

Ngày : 21/07/2026

Người thực hiện : Lê Thị Hằng

MỤC LỤC

1. Giới thiệu.....	3
1.1 Mục đích tài liệu.....	3
1.2 Phạm vi tài liệu.....	3
1.3 Đối tượng sử dụng tài liệu.....	3
1.4 Tài liệu tham khảo.....	4
1.5 Cấu trúc tài liệu.....	4
2. Danh sách Use Case.....	4
2.1 Danh sách Use Case.....	4
2.2 Ma trận truy vết Use Case.....	6
3. Đặc tả Use Case.....	7
3.1 Quản lý tài khoản.....	7
3.1.1 UC-001 – Đăng ký tài khoản.....	7
3.1.2 UC-002 – Đăng nhập.....	9
3.1.3 UC-003 – Quản lý thông tin cá nhân.....	10
3.1.4 UC-004 – Phân quyền người dùng.....	12
3.2 Quản lý sách.....	13
3.2.1 UC-005 – Quản lý thông tin sách.....	13
3.2.2 UC-006 – Quản lý loại sách.....	15
3.2.3 UC-007 – Quản lý nhà xuất bản.....	16
3.2.4 UC-008 – Quản lý hình ảnh sản phẩm.....	18
3.3 Quản lý mua hàng.....	19
3.3.1 UC-009 – Tìm kiếm sách.....	19
3.3.2 UC-010 – Xem chi tiết sách.....	21
3.3.3 UC-011 – Thêm sách vào giỏ hàng.....	22
3.3.4 UC-012 – Tạo đơn hàng.....	23
3.3.5 UC-013 – Theo dõi lịch sử mua hàng.....	25

3.4 Quản lý đơn hàng.....	27
3.4.1 UC-014 – Quản lý thông tin đơn hàng.....	27
3.4.2 UC-015 – Cập nhật trạng thái đơn hàng.....	28
3.4.3 UC-016 – Quản lý chi tiết đơn hàng.....	29
3.5 Quản lý tương tác khách hàng.....	31
3.5.1 UC-017 – Đánh giá sản phẩm.....	31
3.5.2 UC-018 – Quản lý danh sách sách yêu thích.....	32
3.6 Quản lý khuyến mãi.....	34
3.6.1 UC-019 – Quản lý voucher.....	34
3.6.2 UC-020 – Áp dụng chương trình giảm giá.....	35
4. Yêu cầu phi chức năng.....	37
4.1 Yêu cầu về hiệu năng.....	37
4.2 Yêu cầu về bảo mật.....	38
4.3 Yêu cầu về khả năng sử dụng.....	38
4.4 Yêu cầu về khả năng bảo trì.....	38
4.5 Yêu cầu về độ tin cậy.....	39
4.6 Yêu cầu về khả năng tương thích.....	39
5. Ma trận truy vết.....	40
5.1 Mục đích.....	40
5.2 Ma trận truy vết yêu cầu.....	40
6. Phụ lục.....	42
6.1 Thuật ngữ.....	42

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu Đặc tả Use Case (Use Case Specification - UCS) được xây dựng nhằm mô tả chi tiết các chức năng của hệ thống Book Heaven thông qua các trường hợp sử dụng (Use Case). Mỗi Use Case thể hiện sự tương tác giữa người sử dụng và hệ thống để thực hiện một mục tiêu nghiệp vụ cụ thể.

Tài liệu là cơ sở để thống nhất yêu cầu giữa các bên liên quan, hỗ trợ quá trình phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và nghiệm thu hệ thống. Đồng thời, tài liệu giúp mô tả rõ luồng xử lý của từng chức năng, các điều kiện thực hiện, các trường hợp ngoại lệ và mối liên hệ giữa các yêu cầu chức năng trong hệ thống.

1.2 Phạm vi tài liệu

Tài liệu mô tả chi tiết các Use Case thuộc phạm vi của hệ thống quản lý bán sách trực tuyến Book Heaven, bao gồm các nhóm chức năng sau:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý sách.
- Quản lý mua hàng.
- Quản lý đơn hàng.
- Quản lý tương tác khách hàng.
- Quản lý khuyến mãi.

Các Use Case trong tài liệu được xây dựng dựa trên các yêu cầu chức năng đã được xác định trong tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS), đồng thời phản ánh các quy trình nghiệp vụ và quy tắc nghiệp vụ của hệ thống.

1.3 Đối tượng sử dụng tài liệu

Tài liệu được sử dụng bởi các đối tượng sau:

Đối tượng	Mục đích sử dụng
Business Analyst	Phân tích, đặc tả và quản lý các yêu cầu chức năng của hệ thống.
Lập trình viên	Hiểu rõ luồng xử lý của từng chức năng để triển khai hệ thống.

Kiểm thử viên	Xây dựng kịch bản kiểm thử và kiểm tra tính đúng đắn của các chức năng.
Quản lý dự án	Theo dõi phạm vi triển khai và tiến độ phát triển các chức năng của hệ thống.
Khách hàng/Người dùng đại diện	Xác nhận các chức năng của hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.

1.4 Tài liệu tham khảo

- Business Requirements Document (BRD) – Dự án Hệ thống quản lý bán sách trực tuyến Book Heaven.
- Software Requirements Specification (SRS) – Dự án Hệ thống quản lý bán sách trực tuyến Book Heaven.
- Use Case Diagram – Hệ thống quản lý bán sách trực tuyến Book Heaven.
- IEEE 29148 – Systems and Software Engineering – Requirements Engineering.

1.5 Cấu trúc tài liệu

Tài liệu Đặc tả Use Case được tổ chức thành bốn chương. Chương 1 giới thiệu mục đích, phạm vi, đối tượng sử dụng và các tài liệu tham khảo. Chương 2 trình bày danh sách các Use Case và ma trận truy vết giữa Use Case với các yêu cầu chức năng. Chương 3 mô tả chi tiết từng Use Case của hệ thống, bao gồm tác nhân, điều kiện thực hiện, luồng xử lý chính, các luồng thay thế và ngoại lệ. Chương 4 trình bày các thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu.

2. Danh sách Use Case

2.1 Danh sách Use Case

Hệ thống Book Heaven bao gồm các Use Case được xây dựng dựa trên các yêu cầu chức năng đã được xác định trong tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS). Các Use Case được nhóm theo từng phân hệ nhằm thuận tiện cho việc phân tích, phát triển và kiểm thử hệ thống.

Mã Use Case	Tên Use Case	Phân hệ	Tác nhân chính
UC-001	Đăng ký tài khoản	Quản lý tài khoản	Khách hàng
UC-002	Đăng nhập	Quản lý tài khoản	Khách hàng
UC-003	Quản lý thông tin cá nhân	Quản lý tài khoản	Khách hàng

UC-004	Phân quyền người dùng	Quản lý tài khoản	Quản trị viên
UC-005	Quản lý thông tin sách	Quản lý sách	Quản trị viên
UC-006	Quản lý loại sách	Quản lý sách	Quản trị viên
UC-007	Quản lý nhà xuất bản	Quản lý sách	Quản trị viên
UC-008	Quản lý hình ảnh sản phẩm	Quản lý sách	Quản trị viên
UC-009	Tìm kiếm sách	Quản lý mua hàng	Khách hàng
UC-010	Xem chi tiết sách	Quản lý mua hàng	Khách hàng
UC-011	Thêm sách vào giỏ hàng	Quản lý mua hàng	Khách hàng
UC-012	Tạo đơn hàng	Quản lý mua hàng	Khách hàng
UC-013	Theo dõi lịch sử mua hàng	Quản lý mua hàng	Khách hàng
UC-014	Quản lý thông tin đơn hàng	Quản lý đơn hàng	Quản trị viên
UC-015	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Quản lý đơn hàng	Quản trị viên
UC-016	Quản lý chi tiết đơn hàng	Quản lý đơn hàng	Quản trị viên
UC-017	Đánh giá sản phẩm	Quản lý tương tác khách hàng	Khách hàng
UC-018	Quản lý danh sách yêu thích	Quản lý tương tác khách hàng	Khách hàng
UC-019	Quản lý voucher	Quản lý khuyến mãi	Quản trị viên
UC-020	Áp dụng chương trình giảm giá	Quản lý khuyến mãi	Khách hàng

2.2 Ma trận truy vết Use Case

Ma trận truy vết Use Case thể hiện mối quan hệ giữa các Use Case và các yêu cầu chức năng trong tài liệu SRS, giúp đảm bảo mọi yêu cầu chức năng đều được mô tả thông qua các trường hợp sử dụng tương ứng.

Mã Use Case	Tên Use Case	Yêu cầu chức năng (FR)
UC-001	Đăng ký tài khoản	FR-001
UC-002	Đăng nhập	FR-002
UC-003	Quản lý thông tin cá nhân	FR-003
UC-004	Phân quyền người dùng	FR-004
UC-005	Quản lý thông tin sách	FR-005
UC-006	Quản lý loại sách	FR-006
UC-007	Quản lý nhà xuất bản	FR-007
UC-008	Quản lý hình ảnh sản phẩm	FR-008
UC-009	Tìm kiếm sách	FR-009
UC-010	Xem chi tiết sách	FR-010
UC-011	Thêm sách vào giỏ hàng	FR-011
UC-012	Tạo đơn hàng	FR-012
UC-013	Theo dõi lịch sử mua hàng	FR-013
UC-014	Quản lý thông tin đơn hàng	FR-014
UC-015	Cập nhật trạng thái đơn hàng	FR-015
UC-016	Quản lý chi tiết đơn hàng	FR-016
UC-017	Đánh giá sản phẩm	FR-017
UC-018	Quản lý danh sách yêu thích	FR-018
UC-019	Quản lý voucher	FR-019
UC-020	Áp dụng chương trình giảm giá	FR-020

3. Đặc tả Use Case

3.1 Quản lý tài khoản

3.1.1 UC-001 – Đăng ký tài khoản

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-001
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Phân hệ	Quản lý tài khoản
Mô tả	Cho phép khách hàng đăng ký tài khoản mới để sử dụng các chức năng của hệ thống Book Heaven.
Tác nhân chính	Khách hàng
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn chức năng Đăng ký .
Điều kiện tiên quyết	- Khách hàng chưa đăng nhập. - Địa chỉ email chưa được đăng ký trên hệ thống.
Điều kiện sau	- Tài khoản được tạo thành công. - Thông tin tài khoản được lưu vào cơ sở dữ liệu. - Người dùng có thể sử dụng tài khoản để đăng nhập hệ thống.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Khách hàng	Chọn chức năng Đăng ký .
2	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu đăng ký tài khoản.
3	Khách hàng	Nhập họ tên, email, mật khẩu và các thông tin cần thiết.
4	Hệ thống	Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của dữ liệu.
5	Hệ thống	Kiểm tra email đã tồn tại hay chưa.

6	Hệ thống	Tạo tài khoản mới và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.
7	Hệ thống	Hiển thị thông báo đăng ký thành công.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Người dùng nhập thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống yêu cầu bổ sung.
AF-02	Người dùng nhập email không đúng định dạng, hệ thống yêu cầu nhập lại.
AF-03	Mật khẩu không đáp ứng quy định của hệ thống, hệ thống yêu cầu nhập lại.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Email đã tồn tại trên hệ thống, hệ thống từ chối đăng ký và hiển thị thông báo.
EX-02	Xảy ra lỗi khi lưu dữ liệu, hệ thống thông báo lỗi và không tạo tài khoản.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE- USR-01	Mỗi địa chỉ email chỉ được đăng ký một tài khoản người dùng duy nhất.
BRULE- USR-05	Mỗi tài khoản phải được gán đúng vai trò để đảm bảo phân quyền sử dụng hệ thống.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-03
Yêu cầu chức năng	FR-001

3.1.2 UC-002 – Đăng nhập

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-002
Tên Use Case	Đăng nhập
Phân hệ	Quản lý tài khoản
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký để sử dụng các chức năng theo quyền được cấp.
Tác nhân chính	Khách hàng, Quản trị viên
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng Đăng nhập .
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trên hệ thống.
Điều kiện sau	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến giao diện phù hợp với vai trò của mình.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Người dùng	Chọn chức năng Đăng nhập .
2	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu đăng nhập.
3	Người dùng	Nhập địa chỉ email và mật khẩu.
4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập.
5	Hệ thống	Xác thực tài khoản và mật khẩu.
6	Hệ thống	Xác định vai trò của người dùng.
7	Hệ thống	Chuyển người dùng đến giao diện tương ứng và tạo phiên đăng nhập.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Người dùng để trống email hoặc mật khẩu, hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.

AF-02	Email không đúng định dạng, hệ thống yêu cầu nhập lại.
-------	--

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Email hoặc mật khẩu không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo "Thông tin đăng nhập không hợp lệ."
EX-02	Tài khoản không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo "Thông tin đăng nhập không hợp lệ."
EX-03	Hệ thống xảy ra lỗi trong quá trình xác thực tài khoản.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-USR-02	Người dùng phải đăng nhập trước khi thực hiện các chức năng yêu cầu xác thực.
BRULE-USR-04	Chỉ người dùng có vai trò Quản trị viên mới được phép truy cập các chức năng quản trị hệ thống.
BRULE-USR-05	Quyền truy cập được xác định theo vai trò của người dùng.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-03
Yêu cầu chức năng	FR-002

3.1.3 UC-003 – Quản lý thông tin cá nhân

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-003
Tên Use Case	Quản lý thông tin cá nhân
Phân hệ	Quản lý tài khoản
Mô tả	Cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân của tài khoản đang sử dụng.
Tác nhân chính	Khách hàng
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng Thông tin cá nhân .
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Điều kiện sau	Thông tin cá nhân được cập nhật và lưu vào hệ thống nếu dữ liệu hợp lệ.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Người dùng	Chọn chức năng Thông tin cá nhân .
2	Hệ thống	Hiển thị thông tin hiện tại của người dùng.
3	Người dùng	Chỉnh sửa các thông tin cần cập nhật.
4	Người dùng	Chọn Lưu .
5	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
6	Hệ thống	Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.
7	Hệ thống	Thông báo cập nhật thành công.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Người dùng không thay đổi thông tin và thoát khỏi chức năng.
AF-02	Dữ liệu nhập chưa hợp lệ, hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Không thể cập nhật dữ liệu do lỗi hệ thống.
EX-02	Phiên đăng nhập hết hạn, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-USR-03	Người dùng chỉ được phép cập nhật thông tin của chính tài khoản mình.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-03
Yêu cầu chức năng	FR-003

3.1.4 UC-004 – Phân quyền người dùng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-004
Tên Use Case	Phân quyền người dùng
Phân hệ	Quản lý tài khoản
Mô tả	Cho phép Quản trị viên quản lý vai trò và quyền truy cập của

	người dùng trong hệ thống.
Tác nhân chính	Quản trị viên
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng Quản lý phân quyền .
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập thành công và có quyền quản trị hệ thống.
Điều kiện sau	Vai trò của người dùng được cập nhật và có hiệu lực ngay sau khi lưu thành công.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Quản trị viên	Chọn chức năng Quản lý phân quyền .
2	Hệ thống	Hiển thị danh sách người dùng và vai trò hiện tại.
3	Quản trị viên	Chọn người dùng cần cập nhật quyền.
4	Hệ thống	Hiển thị thông tin và vai trò hiện tại của người dùng.
5	Quản trị viên	Chọn vai trò mới và xác nhận cập nhật.
6	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
7	Hệ thống	Cập nhật vai trò người dùng vào cơ sở dữ liệu.
8	Hệ thống	Hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Quản trị viên hủy thao tác trước khi lưu thay đổi.
AF-02	Vai trò được chọn giống với vai trò hiện tại, hệ thống không thực hiện cập nhật.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Người dùng cần cập nhật không còn tồn tại trên hệ thống.
EX-02	Quản trị viên không đủ quyền thực hiện chức năng.
EX-03	Xảy ra lỗi khi cập nhật dữ liệu, hệ thống thông báo thất bại.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-USR-04	Chỉ người dùng có vai trò Quản trị viên mới được phép truy cập

	các chức năng quản trị hệ thống.
BRULE-USR-05	Mỗi tài khoản phải được gán đúng vai trò để đảm bảo phân quyền sử dụng hệ thống.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-03
Yêu cầu chức năng	FR-004

3.2 Quản lý sách

Phân hệ **Quản lý sách** hỗ trợ Quản trị viên quản lý toàn bộ thông tin về sách, loại sách, nhà xuất bản và hình ảnh sản phẩm. Các chức năng trong phân hệ giúp đảm bảo dữ liệu sản phẩm được quản lý tập trung, chính xác và luôn sẵn sàng phục vụ hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Phân hệ này bao gồm các Use Case sau:

- **UC-005:** Quản lý thông tin sách
- **UC-006:** Quản lý loại sách
- **UC-007:** Quản lý nhà xuất bản
- **UC-008:** Quản lý hình ảnh sản phẩm

3.2.1 UC-005 – Quản lý thông tin sách

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-005
Tên Use Case	Quản lý thông tin sách
Phân hệ	Quản lý sách
Mô tả	Cho phép Quản trị viên thêm mới, cập nhật, xem và xóa thông tin sách trong hệ thống.
Tác nhân chính	Quản trị viên
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng Quản lý sách .
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý sản phẩm.
Điều kiện sau	Thông tin sách được thêm mới, cập nhật hoặc xóa thành công trong cơ sở dữ liệu.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Quản trị viên	Chọn chức năng Quản lý sách .
2	Hệ thống	Hiển thị danh sách sách.
3	Quản trị viên	Chọn thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sách.
4	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu thông tin sách.
5	Quản trị viên	Nhập hoặc cập nhật thông tin sách.
6	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
7	Hệ thống	Lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
8	Hệ thống	Hiển thị thông báo thao tác thành công và cập nhật danh sách sách.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Quản trị viên chỉ xem danh sách sách mà không thực hiện thay đổi.
AF-02	Quản trị viên hủy thao tác trước khi lưu dữ liệu.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Dữ liệu nhập không hợp lệ, hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.
EX-02	Mã sách đã tồn tại trong hệ thống.
EX-03	Xảy ra lỗi khi lưu dữ liệu.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-PRO-01	Mỗi sản phẩm phải có một mã định danh duy nhất.
BRULE-PRO-02	Giá bán của sản phẩm phải lớn hơn 0.
BRULE-PRO-03	Số lượng tồn kho không được nhỏ hơn 0.
BRULE-PRO-04	Chỉ Quản trị viên được phép thêm, cập nhật hoặc xóa thông tin sản phẩm.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-02
Yêu cầu chức năng	FR-005

3.2.2 UC-006 – Quản lý loại sách

Thuộc tính	Nội dung
------------	----------

Mã Use Case	UC-006
Tên Use Case	Quản lý loại sách
Phân hệ	Quản lý sách
Mô tả	Cho phép Quản trị viên quản lý danh mục (loại) sách trong hệ thống.
Tác nhân chính	Quản trị viên
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng Quản lý loại sách .
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị.
Điều kiện sau	Danh mục sách được thêm mới, cập nhật hoặc xóa thành công.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Quản trị viên	Chọn chức năng Quản lý loại sách .
2	Hệ thống	Hiển thị danh sách loại sách.
3	Quản trị viên	Chọn thêm mới, cập nhật hoặc xóa loại sách.
4	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu nhập thông tin.
5	Quản trị viên	Nhập hoặc chỉnh sửa thông tin loại sách.
6	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu.
7	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
8	Hệ thống	Thông báo cập nhật thành công.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Quản trị viên hủy thao tác trước khi lưu.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Tên loại sách đã tồn tại.
EX-02	Không thể xóa loại sách đang được sử dụng bởi một hoặc nhiều sản phẩm.
EX-03	Lỗi hệ thống khi lưu dữ liệu.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-PRO-04	Chỉ Quản trị viên được phép quản lý danh mục sách.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-02
Yêu cầu chức năng	FR-006

3.2.3 UC-007 – Quản lý nhà xuất bản

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-007
Tên Use Case	Quản lý nhà xuất bản
Phân hệ	Quản lý sách
Mô tả	Cho phép Quản trị viên quản lý thông tin các nhà xuất bản được sử dụng trong hệ thống.
Tác nhân chính	Quản trị viên
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng Quản lý nhà xuất bản .
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị.
Điều kiện sau	Thông tin nhà xuất bản được thêm mới, cập nhật hoặc xóa thành công.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Quản trị viên	Chọn chức năng Quản lý nhà xuất bản .
2	Hệ thống	Hiển thị danh sách nhà xuất bản.
3	Quản trị viên	Chọn thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa nhà xuất bản.
4	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu thông tin nhà xuất bản.
5	Quản trị viên	Nhập hoặc cập nhật thông tin nhà xuất bản.
6	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
7	Hệ thống	Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.
8	Hệ thống	Hiển thị thông báo thao tác thành công.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Quản trị viên chỉ xem danh sách nhà xuất bản mà không thực hiện thay đổi.
AF-02	Quản trị viên hủy thao tác trước khi lưu dữ liệu.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Tên nhà xuất bản đã tồn tại trong hệ thống.
EX-02	Không thể xóa nhà xuất bản đang được liên kết với sách.
EX-03	Lỗi xảy ra khi lưu dữ liệu.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-PRO-04	Chỉ Quản trị viên được phép quản lý thông tin sản phẩm và dữ liệu liên quan.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-02
Yêu cầu chức năng	FR-007

3.2.4 UC-008 – Quản lý hình ảnh sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-008
Tên Use Case	Quản lý hình ảnh sản phẩm
Phân hệ	Quản lý sách
Mô tả	Cho phép Quản trị viên thêm, cập nhật hoặc xóa hình ảnh của sách nhằm hỗ trợ hiển thị thông tin sản phẩm.
Tác nhân chính	Quản trị viên
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng Quản lý hình ảnh sản phẩm .
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và sách đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện sau	Hình ảnh sản phẩm được cập nhật thành công và hiển thị trên website.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Quản trị viên	Chọn một sách cần quản lý hình ảnh.
2	Hệ thống	Hiển thị danh sách hình ảnh hiện có của sách.
3	Quản trị viên	Thêm mới, thay đổi hoặc xóa hình ảnh.
4	Hệ thống	Kiểm tra định dạng và dung lượng tệp.
5	Hệ thống	Lưu hình ảnh và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.
6	Hệ thống	Hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Quản trị viên chỉ xem hình ảnh mà không thực hiện thay đổi.
AF-02	Quản trị viên hủy thao tác trước khi lưu.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Tệp tải lên không đúng định dạng cho phép.
EX-02	Kích thước tệp vượt quá giới hạn của hệ thống.
EX-03	Không thể tải lên hình ảnh do lỗi hệ thống.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-PRO-04	Chỉ Quản trị viên được phép quản lý thông tin sản phẩm.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-02
Yêu cầu chức năng	FR-008

3.3 Quản lý mua hàng

Phân hệ **Quản lý mua hàng** hỗ trợ khách hàng thực hiện toàn bộ quá trình mua sách trực tuyến, từ tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, thêm vào giỏ hàng, tạo đơn hàng đến theo dõi lịch sử mua hàng.

Phân hệ này bao gồm các Use Case sau:

- **UC-009:** Tìm kiếm sách
- **UC-010:** Xem chi tiết sách
- **UC-011:** Thêm sách vào giỏ hàng
- **UC-012:** Tạo đơn hàng
- **UC-013:** Theo dõi lịch sử mua hàng

3.3.1 UC-009 – Tìm kiếm sách

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-009
Tên Use Case	Tìm kiếm sách
Phân hệ	Quản lý mua hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng tìm kiếm sách theo từ khóa hoặc các tiêu chí lọc để nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn.
Tác nhân chính	Khách hàng
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng nhập từ khóa hoặc lựa chọn tiêu chí tìm kiếm.
Điều kiện tiên quyết	Hệ thống có dữ liệu sách.
Điều kiện sau	Danh sách sách phù hợp được hiển thị cho khách hàng.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Khách hàng	Nhập từ khóa hoặc lựa chọn tiêu chí tìm kiếm.
2	Hệ thống	Tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm.
3	Hệ thống	Tìm kiếm dữ liệu phù hợp trong cơ sở dữ liệu.
4	Hệ thống	Hiển thị danh sách sách đáp ứng điều kiện tìm kiếm.
5	Khách hàng	Lựa chọn một sách để xem chi tiết hoặc tiếp tục tìm kiếm.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Khách hàng thay đổi từ khóa hoặc tiêu chí tìm kiếm và thực hiện tìm kiếm lại.
AF-02	Khách hàng xóa bộ lọc để hiển thị toàn bộ danh sách sách.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Không tìm thấy sản phẩm phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo và gợi ý tìm kiếm khác.
EX-02	Xảy ra lỗi khi truy xuất dữ liệu.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BR-04	Hệ thống phải hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-04
Yêu cầu chức năng	FR-009

3.3.2 UC-010 – Xem chi tiết sách

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-010
Tên Use Case	Xem chi tiết sách
Phân hệ	Quản lý mua hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem đầy đủ thông tin chi tiết của một cuốn sách trước khi quyết định mua.
Tác nhân chính	Khách hàng
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn một sách từ danh sách hiển thị.
Điều kiện tiên quyết	Sách tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện sau	Thông tin chi tiết của sách được hiển thị.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Khách hàng	Chọn một sách từ danh sách.
2	Hệ thống	Truy xuất thông tin sách.
3	Hệ thống	Hiển thị thông tin chi tiết gồm tên sách, tác giả, nhà xuất bản, giá bán, mô tả, số lượng còn lại và hình ảnh.
4	Khách hàng	Xem thông tin và quyết định tiếp tục mua hàng hoặc quay lại danh sách sản phẩm.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Khách hàng chuyển sang xem chi tiết của một sách khác.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Sách không còn tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi hệ thống.
EX-02	Không thể tải dữ liệu sản phẩm do lỗi hệ thống.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-PRO-05	Chỉ các sản phẩm còn hàng mới được phép bán cho khách hàng.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-04
Yêu cầu chức năng	FR-010

3.3.3 UC-011 – Thêm sách vào giỏ hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-011
Tên Use Case	Thêm sách vào giỏ hàng
Phân hệ	Quản lý mua hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thêm một hoặc nhiều sản phẩm vào giỏ hàng để chuẩn bị đặt mua.
Tác nhân chính	Khách hàng
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn chức năng Thêm vào giỏ hàng .
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và sản phẩm còn hàng.
Điều kiện sau	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng hoặc cập nhật số lượng nếu đã tồn tại trong giỏ hàng.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Khách hàng	Chọn sản phẩm cần mua.
2	Khách hàng	Nhập số lượng mong muốn.
3	Khách hàng	Chọn Thêm vào giỏ hàng.
4	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái đăng nhập của khách hàng.
5	Hệ thống	Kiểm tra số lượng tồn kho của sản phẩm.
6	Hệ thống	Hệ thống thêm 01 sản phẩm vào giỏ hàng.
7	Hệ thống	Cập nhật tổng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
8	Hệ thống	Hiện thị thông báo thêm vào giỏ hàng thành công.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Sản phẩm đã tồn tại trong giỏ hàng, hệ thống cập nhật số lượng thay vì tạo mới.
AF-02	Khách hàng tiếp tục mua sắm sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Khách hàng chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi thực hiện.
EX-02	Số lượng yêu cầu vượt quá số lượng tồn kho.
EX-03	Sản phẩm đã hết hàng hoặc ngừng kinh doanh.
EX-04	Xảy ra lỗi khi cập nhật giỏ hàng.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-USR-02	Người dùng phải đăng nhập trước khi đặt hàng.
BRULE-PRO-05	Chỉ các sản phẩm còn hàng mới được phép bán.
BRULE-PRO-06	Hệ thống không cho phép thêm vào giỏ hàng số lượng vượt quá tồn kho hiện có.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-04
Yêu cầu chức năng	FR-011

3.3.4 UC-012 – Thanh toán

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-012
Tên Use Case	Thanh toán
Phân hệ	Quản lý mua hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện thanh toán bằng cách xác nhận thông tin nhận hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và xác nhận đặt hàng. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống tạo đơn hàng, cập nhật tồn kho và xóa các sản phẩm đã đặt khỏi giỏ hàng.
Tác nhân chính	Khách hàng
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn chức năng Thanh toán từ giỏ hàng.

Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm hợp lệ.
Điều kiện sau	Thanh toán thành công, đơn hàng được tạo và lưu vào hệ thống, tồn kho được cập nhật và giỏ hàng được cập nhật tương ứng.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Khách hàng	Chọn chức năng Thanh toán
2	Hệ thống	Hiển thị thông tin giỏ hàng và biểu mẫu thông tin nhận hàng.
3	Khách hàng	Nhập hoặc xác nhận thông tin người nhận.
4	Khách hàng	Lựa chọn phương thức thanh toán.
5	Khách hàng	Nhập mã voucher (nếu có).
6	Hệ thống	Kiểm tra thông tin nhận hàng, tồn kho và điều kiện áp dụng voucher.
7	Hệ thống	Tính tổng tiền thanh toán.
8	Khách hàng	Xác nhận đặt hàng.
9	Hệ thống	Tạo đơn hàng và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.
10	Hệ thống	Cập nhật số lượng tồn kho của các sản phẩm.
11	Hệ thống	Xóa các sản phẩm đã đặt khỏi giỏ hàng.
12	Hệ thống	Hiển thị thông báo đặt hàng thành công.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Khách hàng thay đổi số lượng sản phẩm trước khi xác nhận đơn hàng.
AF-02	Khách hàng hủy thao tác đặt hàng trước khi xác nhận.
AF-03	Khách hàng không sử dụng voucher và tiếp tục đặt hàng.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Giỏ hàng không có sản phẩm.
EX-02	Một hoặc nhiều sản phẩm không còn đủ số lượng tồn kho.
EX-03	Mã voucher không hợp lệ hoặc đã hết hạn.
EX-04	Thiếu thông tin giao hàng.
EX-05	Không thể tạo đơn hàng do lỗi hệ thống.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-ORD-01	Một đơn hàng phải chứa ít nhất một sản phẩm.
BRULE-ORD-02	Hệ thống phải kiểm tra số lượng tồn kho trước khi xác nhận tạo đơn hàng.
BRULE-ORD-03	Sau khi đơn hàng được tạo thành công, toàn bộ thông tin đơn hàng phải được lưu trữ đầy đủ.
BRULE-ORD-06	Sau khi đặt hàng thành công, các sản phẩm trong giỏ hàng được chuyển thành dữ liệu của đơn hàng và giỏ hàng được cập nhật tương ứng.
BRULE-PAY-01	Người dùng phải cung cấp đầy đủ thông tin giao hàng trước khi thanh toán.
BRULE-PAY-02	Mỗi đơn hàng chỉ được lựa chọn một phương thức thanh toán tại thời điểm xác nhận.
BRULE-PAY-03	Tổng giá trị thanh toán được tính dựa trên giá trị đơn hàng sau khi áp dụng khuyến mãi và cộng phí vận chuyển (nếu có).
BRULE-PRM-01	Chỉ các chương trình khuyến mãi còn hiệu lực mới được áp dụng.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-01, BR-04, BR-09
Yêu cầu chức năng	FR-012

3.3.5 UC-013 – Theo dõi lịch sử mua hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-013
Tên Use Case	Theo dõi lịch sử mua hàng
Phân hệ	Quản lý mua hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem danh sách các đơn hàng đã đặt và theo dõi trạng thái xử lý của từng đơn hàng.
Tác nhân chính	Khách hàng
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn chức năng Lịch sử mua hàng .
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và có ít nhất một đơn hàng trên hệ thống.
Điều kiện sau	Danh sách đơn hàng và thông tin chi tiết được hiển thị cho khách hàng.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
------	----------	-------

1	Khách hàng	Chọn chức năng Lịch sử mua hàng .
2	Hệ thống	Truy xuất danh sách đơn hàng của khách hàng.
3	Hệ thống	Hiện thị danh sách đơn hàng cùng trạng thái xử lý.
4	Khách hàng	Chọn một đơn hàng để xem chi tiết.
5	Hệ thống	Hiện thị thông tin chi tiết của đơn hàng.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Khách hàng quay lại danh sách đơn hàng sau khi xem chi tiết.
AF-02	Khách hàng tìm kiếm hoặc lọc đơn hàng theo trạng thái (nếu hệ thống hỗ trợ).

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Khách hàng chưa có đơn hàng nào, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.
EX-02	Không thể truy xuất dữ liệu do lỗi hệ thống.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-USR-02	Người dùng phải đăng nhập trước khi sử dụng chức năng.
BRULE-ORD-05	Mọi thay đổi trạng thái đơn hàng phải được ghi nhận để phục vụ theo dõi và quản lý.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-04
Yêu cầu chức năng	FR-013

3.4 Quản lý đơn hàng

Phân hệ **Quản lý đơn hàng** hỗ trợ Quản trị viên theo dõi, xử lý và cập nhật trạng thái các đơn hàng phát sinh trên hệ thống. Phân hệ này giúp đảm bảo quá trình xử lý đơn hàng diễn ra chính xác, minh bạch và đáp ứng quy trình nghiệp vụ đã được xác định.

Phân hệ bao gồm các Use Case sau:

- **UC-014:** Quản lý thông tin đơn hàng
- **UC-015:** Cập nhật trạng thái đơn hàng

- **UC-016:** Quản lý chi tiết đơn hàng

3.4.1 UC-014 – Quản lý thông tin đơn hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-014
Tên Use Case	Quản lý thông tin đơn hàng
Phân hệ	Quản lý đơn hàng
Mô tả	Cho phép Quản trị viên xem, tìm kiếm và quản lý danh sách các đơn hàng trong hệ thống.
Tác nhân chính	Quản trị viên
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng Quản lý đơn hàng .
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý đơn hàng.
Điều kiện sau	Danh sách đơn hàng được hiển thị và sẵn sàng cho các thao tác quản lý.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Quản trị viên	Chọn chức năng Quản lý đơn hàng .
2	Hệ thống	Hiển thị danh sách đơn hàng.
3	Quản trị viên	Tìm kiếm hoặc lọc đơn hàng theo tiêu chí.
4	Hệ thống	Hiển thị kết quả tìm kiếm.
5	Quản trị viên	Chọn một đơn hàng để xem hoặc xử lý.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Quản trị viên làm mới danh sách đơn hàng.
AF-02	Quản trị viên thay đổi điều kiện tìm kiếm.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Không tìm thấy đơn hàng phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
EX-02	Không thể tải danh sách đơn hàng do lỗi hệ thống.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
----	----------

BRULE-USR-04	Chỉ Quản trị viên được phép truy cập chức năng quản lý đơn hàng.
--------------	--

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-05
Yêu cầu chức năng	FR-014

3.4.2 UC-015 – Cập nhật trạng thái đơn hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-015
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái đơn hàng
Phân hệ	Quản lý đơn hàng
Mô tả	Cho phép Quản trị viên cập nhật trạng thái xử lý của đơn hàng trong suốt vòng đời đơn hàng.
Tác nhân chính	Quản trị viên
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng cập nhật trạng thái của một đơn hàng.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và đơn hàng tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện sau	Trạng thái đơn hàng được cập nhật và lưu vào lịch sử xử lý.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Quản trị viên	Chọn một đơn hàng cần cập nhật.
2	Hệ thống	Hiển thị thông tin đơn hàng và trạng thái hiện tại.
3	Quản trị viên	Chọn trạng thái mới của đơn hàng.
4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của trạng thái cập nhật.
5	Hệ thống	Lưu trạng thái mới và ghi nhận lịch sử cập nhật.
6	Hệ thống	Hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Quản trị viên hủy thao tác trước khi lưu trạng thái mới.
AF-02	Quản trị viên tiếp tục cập nhật trạng thái của đơn hàng khác.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Trạng thái mới không hợp lệ theo quy trình xử lý.
EX-02	Không tìm thấy đơn hàng cần cập nhật.
EX-03	Xảy ra lỗi khi lưu trạng thái đơn hàng.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-ORD-04	Mỗi đơn hàng phải có một trạng thái xử lý hợp lệ trong suốt vòng đời của đơn hàng.
BRULE-ORD-05	Mọi thay đổi trạng thái đơn hàng phải được ghi nhận để phục vụ theo dõi và quản lý.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-05
Yêu cầu chức năng	FR-015

3.4.3 UC-016 – Quản lý chi tiết đơn hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-016
Tên Use Case	Quản lý chi tiết đơn hàng
Phân hệ	Quản lý đơn hàng
Mô tả	Cho phép Quản trị viên xem đầy đủ thông tin chi tiết của một đơn hàng để phục vụ việc kiểm tra và xử lý.
Tác nhân chính	Quản trị viên
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn một đơn hàng từ danh sách quản lý.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và đơn hàng tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện sau	Thông tin chi tiết của đơn hàng được hiển thị.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Quản trị viên	Chọn một đơn hàng từ danh sách.
2	Hệ thống	Truy xuất thông tin chi tiết đơn hàng.
3	Hệ thống	Hiển thị thông tin khách hàng, danh sách sản phẩm, số lượng, giá bán, giảm giá, phương thức thanh toán, địa chỉ giao hàng và trạng thái xử lý.

4	Quản trị viên	Kiểm tra thông tin và thực hiện xử lý nếu cần.
---	---------------	--

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Quản trị viên quay lại danh sách đơn hàng sau khi xem chi tiết.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Không tìm thấy thông tin chi tiết của đơn hàng.
EX-02	Xảy ra lỗi khi truy xuất dữ liệu.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-ORD-03	Sau khi đơn hàng được tạo thành công, toàn bộ thông tin đơn hàng phải được lưu trữ đầy đủ.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-05
Yêu cầu chức năng	FR-016

3.5 Quản lý tương tác khách hàng

Phân hệ **Quản lý tương tác khách hàng** hỗ trợ khách hàng đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi mua và quản lý danh sách yêu thích, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ doanh nghiệp thu thập phản hồi.

Phân hệ bao gồm các Use Case sau:

- **UC-017:** Đánh giá sản phẩm
- **UC-018:** Quản lý danh sách yêu thích

3.5.1 UC-017 – Đánh giá sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-017
Tên Use Case	Đánh giá sản phẩm
Phân hệ	Quản lý tương tác khách hàng

Mô tả	Cho phép khách hàng gửi đánh giá và nhận xét về sách đã mua nhằm chia sẻ trải nghiệm và hỗ trợ các khách hàng khác.
Tác nhân chính	Khách hàng
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn chức năng Đánh giá sản phẩm .
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm cần đánh giá.
Điều kiện sau	Đánh giá được lưu và hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Khách hàng	Chọn sản phẩm cần đánh giá.
2	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu đánh giá.
3	Khách hàng	Chọn số sao và nhập nội dung nhận xét.
4	Khách hàng	Gửi đánh giá.
5	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
6	Hệ thống	Lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu.
7	Hệ thống	Hiển thị thông báo đánh giá thành công.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Khách hàng chỉnh sửa nội dung trước khi gửi đánh giá.
AF-02	Khách hàng hủy thao tác và không gửi đánh giá.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Khách hàng chưa đăng nhập.
EX-02	Khách hàng chưa từng mua sản phẩm nên không được phép đánh giá.
EX-03	Nội dung đánh giá không hợp lệ hoặc vượt quá giới hạn cho phép.
EX-04	Xảy ra lỗi khi lưu đánh giá.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-USR-02	Người dùng phải đăng nhập trước khi đánh giá sản phẩm.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-07
Yêu cầu chức năng	FR-017

3.5.2 UC-018 – Quản lý danh sách sách yêu thích

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-018
Tên Use Case	Quản lý danh sách sách yêu thích
Phân hệ	Quản lý tương tác khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thêm hoặc xóa sách khỏi danh sách yêu thích để thuận tiện theo dõi và mua sau.
Tác nhân chính	Khách hàng
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn biểu tượng Yêu thích trên sản phẩm.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập.
Điều kiện sau	Danh sách yêu thích được cập nhật thành công.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Khách hàng	Chọn sản phẩm muốn thêm vào danh sách yêu thích.
2	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái đăng nhập.
3	Hệ thống	Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích.
4	Hệ thống	Cập nhật danh sách yêu thích của khách hàng.
5	Hệ thống	Hiển thị thông báo thao tác thành công.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Sản phẩm đã có trong danh sách yêu thích, hệ thống thực hiện xóa khỏi danh sách khi khách hàng chọn lại.
AF-02	Khách hàng xem danh sách yêu thích của mình.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Khách hàng chưa đăng nhập.
EX-02	Sản phẩm không còn tồn tại trên hệ thống.
EX-03	Xảy ra lỗi khi cập nhật danh sách yêu thích.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-USR-02	Người dùng phải đăng nhập trước khi sử dụng chức năng yêu thích.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-07
Yêu cầu chức năng	FR-018

3.6 Quản lý khuyến mãi

Phân hệ **Quản lý khuyến mãi** hỗ trợ Quản trị viên quản lý voucher và các chương trình giảm giá nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng. Đồng thời, hệ thống tự động kiểm tra điều kiện áp dụng và tính toán giá trị giảm giá khi khách hàng đặt hàng.

Phân hệ bao gồm các Use Case sau:

- **UC-019:** Quản lý voucher
- **UC-020:** Áp dụng chương trình giảm giá

3.6.1 UC-019 – Quản lý voucher

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-019
Tên Use Case	Quản lý voucher
Phân hệ	Quản lý khuyến mãi
Mô tả	Cho phép Quản trị viên tạo mới, cập nhật, xóa và quản lý các voucher áp dụng cho chương trình khuyến mãi của hệ thống.
Tác nhân chính	Quản trị viên
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng Quản lý voucher .
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị.
Điều kiện sau	Thông tin voucher được cập nhật và lưu thành công trên hệ thống.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Quản trị viên	Chọn chức năng Quản lý voucher .
2	Hệ thống	Hiển thị danh sách voucher hiện có.

3	Quản trị viên	Chọn thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa voucher.
4	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu thông tin voucher.
5	Quản trị viên	Nhập hoặc cập nhật thông tin voucher.
6	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
7	Hệ thống	Lưu thông tin voucher vào cơ sở dữ liệu.
8	Hệ thống	Hiển thị thông báo thao tác thành công.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Quản trị viên chỉ xem danh sách voucher mà không thực hiện thay đổi.
AF-02	Quản trị viên hủy thao tác trước khi lưu dữ liệu.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Mã voucher đã tồn tại trong hệ thống.
EX-02	Dữ liệu voucher không hợp lệ (ngày hiệu lực, giá trị giảm giá...).
EX-03	Không thể lưu dữ liệu do lỗi hệ thống.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-PRM-01	Chỉ các chương trình khuyến mãi còn hiệu lực mới được áp dụng.
BRULE-PRM-05	Chương trình khuyến mãi hết hạn hoặc không đáp ứng điều kiện sẽ không được áp dụng.

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-06
Yêu cầu chức năng	FR-019

3.6.2 UC-020 – Áp dụng chương trình giảm giá

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-020
Tên Use Case	Áp dụng chương trình giảm giá
Phân hệ	Quản lý khuyến mãi
Mô tả	Cho phép hệ thống kiểm tra điều kiện áp dụng và tự động tính giá trị giảm giá cho đơn hàng khi khách hàng sử dụng voucher hoặc chương trình khuyến mãi hợp lệ.

Tác nhân chính	Khách hàng
Tác nhân phụ	Hệ thống
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng nhập mã voucher hoặc hệ thống áp dụng chương trình khuyến mãi trong quá trình đặt hàng.
Điều kiện tiên quyết	Đơn hàng hợp lệ và có chương trình khuyến mãi hoặc voucher còn hiệu lực.
Điều kiện sau	Giá trị giảm giá được tính toán và cập nhật vào tổng giá trị thanh toán của đơn hàng.

Luồng thực hiện chính

Bước	Tác nhân	Mô tả
1	Khách hàng	Nhập mã voucher (nếu có).
2	Hệ thống	Kiểm tra sự tồn tại và hiệu lực của voucher hoặc chương trình khuyến mãi.
3	Hệ thống	Kiểm tra điều kiện áp dụng theo quy định.
4	Hệ thống	Tính toán giá trị giảm giá.
5	Hệ thống	Cập nhật tổng giá trị thanh toán của đơn hàng.
6	Hệ thống	Hiển thị thông tin giảm giá và tổng tiền sau khi áp dụng.

Luồng thay thế

Mã	Mô tả
AF-01	Khách hàng không sử dụng voucher và tiếp tục thanh toán.
AF-02	Hệ thống tự động áp dụng chương trình khuyến mãi phù hợp mà không cần nhập mã voucher.

Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
EX-01	Voucher không tồn tại hoặc đã hết hạn.
EX-02	Đơn hàng không đáp ứng điều kiện áp dụng khuyến mãi.
EX-03	Giá trị giảm giá vượt quá giá trị đơn hàng.
EX-04	Xảy ra lỗi trong quá trình tính toán giảm giá.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Mã	Nội dung
BRULE-PRM-01	Chỉ các chương trình khuyến mãi còn hiệu lực mới được áp dụng.
BRULE-PRM-02	Khuyến mãi chỉ áp dụng đối với sản phẩm hoặc đơn hàng đáp ứng điều kiện đã thiết lập.
BRULE-PRM-03	Một đơn hàng chỉ được áp dụng một chương trình khuyến mãi tại một thời điểm, trừ khi có quy định khác.
BRULE-PRM-04	Hệ thống phải tự động tính toán giá trị giảm giá theo quy định của

	chương trình khuyến mãi.
BRULE-PAY-03	Tổng giá trị thanh toán được tính dựa trên giá trị đơn hàng sau khi áp dụng khuyến mãi và cộng phí vận chuyển (nếu có).

Yêu cầu liên quan

Loại yêu cầu	Mã
Yêu cầu nghiệp vụ	BR-06, BR-09
Yêu cầu chức năng	FR-020

4. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng mô tả các tiêu chí chất lượng mà hệ thống Book Heaven cần đáp ứng trong quá trình vận hành. Các yêu cầu này không mô tả chức năng nghiệp vụ mà quy định các đặc tính về hiệu năng, bảo mật, khả năng sử dụng, bảo trì, độ tin cậy và khả năng tương thích nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

4.1 Yêu cầu về hiệu năng

Mã	Yêu cầu
NFR-PER-01	Hệ thống phải phản hồi các thao tác tìm kiếm, xem danh sách và xem chi tiết sách trong thời gian không quá 03 giây trong điều kiện mạng ổn định.
NFR-PER-02	Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng truy cập đồng thời mà không làm giảm đáng kể hiệu năng.
NFR-PER-03	Thời gian xử lý thao tác thêm vào giỏ hàng hoặc tạo đơn hàng không vượt quá 05 giây .
NFR-PER-04	Hệ thống phải tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu nhằm giảm thời gian phản hồi.
NFR-PER-05	Dữ liệu đơn hàng phải được lưu hoàn chỉnh ngay sau khi giao dịch thành công.

4.2 Yêu cầu về bảo mật

Mã	Yêu cầu
NFR-SEC-01	Mật khẩu người dùng phải được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

NFR-SEC-02	Chỉ người dùng đã xác thực mới được phép truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập.
NFR-SEC-03	Hệ thống phải áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control).
NFR-SEC-04	Hệ thống phải kiểm tra quyền truy cập trước khi thực hiện các chức năng quản trị.
NFR-SEC-05	Dữ liệu nhập từ người dùng phải được kiểm tra nhằm hạn chế lỗi và các nguy cơ tấn công phổ biến.
NFR-SEC-06	Thông tin cá nhân và dữ liệu thanh toán phải được lưu trữ an toàn.

4.3 Yêu cầu về khả năng sử dụng

Mã	Yêu cầu
NFR-USA-01	Giao diện phải trực quan, thống nhất và dễ sử dụng đối với người dùng mới.
NFR-USA-02	Các chức năng quan trọng phải được bố trí dễ tiếp cận.
NFR-USA-03	Hệ thống phải hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi sau mỗi thao tác.
NFR-USA-04	Nội dung hiển thị phải rõ ràng, dễ đọc và nhất quán trên toàn hệ thống.
NFR-USA-05	Hệ thống phải hỗ trợ hiển thị trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox.

4.4 Yêu cầu về khả năng bảo trì

Mã	Yêu cầu
NFR-MAI-01	Hệ thống phải được phát triển theo mô hình ASP.NET MVC nhằm tách biệt giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu.
NFR-MAI-02	Cấu trúc cơ sở dữ liệu phải dễ mở rộng khi bổ sung chức năng mới.
NFR-MAI-03	Việc cập nhật dữ liệu hoặc chức năng mới không làm ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có.

NFR-MAI-04	Mã nguồn phải được tổ chức rõ ràng và có chú thích đối với các thành phần quan trọng.
NFR-MAI-05	Các thành phần của hệ thống phải có tính độc lập nhằm thuận tiện cho việc bảo trì và nâng cấp.

4.5 Yêu cầu về độ tin cậy

Mã	Yêu cầu
NFR-REL-01	Hệ thống phải đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình xử lý giao dịch.
NFR-REL-02	Khi xảy ra lỗi, hệ thống phải ghi nhận nhật ký (log) để phục vụ việc kiểm tra và khắc phục.
NFR-REL-03	Hệ thống phải có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ.
NFR-REL-04	Sau khi khôi phục dữ liệu, hệ thống vẫn phải đảm bảo tính nhất quán của thông tin.
NFR-REL-05	Các giao dịch đang xử lý không được tạo ra dữ liệu không hợp lệ khi xảy ra lỗi hệ thống.

4.6 Yêu cầu về khả năng tương thích

Mã	Yêu cầu
NFR-COM-01	Hệ thống phải hoạt động ổn định trên hệ điều hành Windows.
NFR-COM-02	Hệ thống phải tương thích với các trình duyệt Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox.
NFR-COM-03	Giao diện phải hiển thị đúng trên các độ phân giải màn hình phổ biến.
NFR-COM-04	Hệ thống phải sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.
NFR-COM-05	Hệ thống phải hỗ trợ triển khai trên máy chủ IIS cùng nền tảng .NET.

5. Ma trận truy vết

5.1 Mục đích

Ma trận truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix - RTM) được xây dựng nhằm đảm bảo mọi yêu cầu nghiệp vụ trong tài liệu BRD đều được đặc tả đầy đủ trong tài liệu SRS và được hiện thực hóa thông qua các yêu cầu chức năng tương ứng.

Ma trận truy vết giúp:

- Kiểm soát phạm vi của hệ thống.
- Theo dõi mối liên hệ giữa yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu chức năng.
- Hỗ trợ quá trình kiểm thử và nghiệm thu.
- Đảm bảo không bỏ sót hoặc trùng lặp yêu cầu trong quá trình phát triển.

5.2 Ma trận truy vết yêu cầu

Ma trận truy vết yêu cầu thể hiện mối quan hệ giữa mục tiêu kinh doanh (Business Objective), yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirement), yêu cầu chức năng (Functional Requirement) và Use Case. Thông qua ma trận này, có thể xác định mỗi mục tiêu kinh doanh đã được hiện thực hóa như thế nào trong hệ thống.

Mục tiêu kinh doanh	Yêu cầu nghiệp vụ	Yêu cầu chức năng	Use Case
BO-01	BR-01	FR-009	UC-009 – Tìm kiếm sách
BO-01	BR-01	FR-010	UC-010 – Xem chi tiết sách
BO-01	BR-01	FR-011	UC-011 – Thêm sách vào giỏ hàng
BO-01	BR-01	FR-012	UC-012 – Tạo đơn hàng
BO-01	BR-01	FR-013	UC-013 – Theo dõi lịch sử mua hàng
BO-02	BR-02	FR-005	UC-005 – Quản lý sách
BO-02	BR-02	FR-006	UC-006 – Quản lý loại sách
BO-02	BR-02	FR-007	UC-007 – Quản lý nhà xuất bản
BO-02	BR-02	FR-008	UC-008 – Quản lý hình ảnh sản phẩm
BO-03	BR-03	FR-001	UC-001 – Đăng ký tài khoản

BO-03	BR-03	FR-002	UC-002 – Đăng nhập
BO-03	BR-03	FR-003	UC-003 – Quản lý thông tin cá nhân
BO-03	BR-03	FR-004	UC-004 – Phân quyền người dùng
BO-04	BR-04	FR-009	UC-009 – Tìm kiếm sách
BO-04	BR-04	FR-010	UC-010 – Xem chi tiết sách
BO-04	BR-04	FR-011	UC-011 – Thêm sách vào giỏ hàng
BO-04	BR-04	FR-012	UC-012 – Tạo đơn hàng
BO-04	BR-04	FR-013	UC-013 – Theo dõi lịch sử mua hàng
BO-04	BR-04	FR-017	UC-017 – Đánh giá sản phẩm
BO-04	BR-04	FR-018	UC-018 – Quản lý danh sách sách yêu thích
BO-05	BR-05	FR-014	UC-014 – Quản lý thông tin đơn hàng
BO-05	BR-05	FR-015	UC-015 – Cập nhật trạng thái đơn hàng
BO-05	BR-05	FR-016	UC-016 – Quản lý chi tiết đơn hàng
BO-05	BR-06	FR-019	UC-019 – Quản lý voucher
BO-05	BR-06	FR-020	UC-020 – Áp dụng chương trình giảm giá
BO-06	BR-08	FR-005 → FR-020	Toàn bộ các Use Case

6. Phụ lục

6.1 Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
BA	Business Analyst – Chuyên viên phân tích nghiệp vụ.
BRD	Business Requirements Document – Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ.

SRS	Software Requirements Specification – Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.
Use Case	Mô tả sự tương tác giữa tác nhân và hệ thống để thực hiện một chức năng.
Actor	Đối tượng tương tác với hệ thống.
Functional Requirement (FR)	Yêu cầu mô tả chức năng mà hệ thống phải cung cấp.
Non-functional Requirement (NFR)	Yêu cầu mô tả các thuộc tính chất lượng của hệ thống.
RTM	Requirement Traceability Matrix – Ma trận truy vết yêu cầu.
Voucher	Mã giảm giá được áp dụng cho đơn hàng khi đáp ứng các điều kiện quy định.
Admin	Quản trị viên hệ thống, có quyền quản lý dữ liệu và cấu hình hệ thống.
Khách hàng	Người sử dụng hệ thống để tìm kiếm và mua sách trực tuyến.